



IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Investigación de Operaciones

Tópico 1: fundamentos

Luis Chávez



Departamento Académico de Economía y Planificación
UNALM

Lima, 2025



IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
 - Prolegómenos
 - Programación lineal
- 2 Métodos
 - Método gráfico
 - Método simplex
- 3 Anexos



IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

1 Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

2 Métodos

Método gráfico

Método simplex

3 Anexos



- **1930⁺**: primeras aplicaciones a problemas militares y de transporte.
- **1940⁺**: nace formalmente la IO en Reino Unido y EE.UU. para optimizar el uso de radares, convoyes y logística.
- **1950⁺**: expansión a la industria y los negocios y desarrollo de la PL (Dantzig, 1947).
- **1960⁺**: nacen los modelos de simulación, teoría de colas e investigación en redes.
- **1990⁺**: aplicaciones en finanzas, telecomunicaciones y transporte.
- **2000⁺**: IO integrada con analítica de datos, inteligencia artificial y optimización computacional avanzada.



Definición 1 (IO)

Disciplina científica que aplica métodos analíticos y matemáticos para apoyar la toma de decisiones.



Conceptos

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

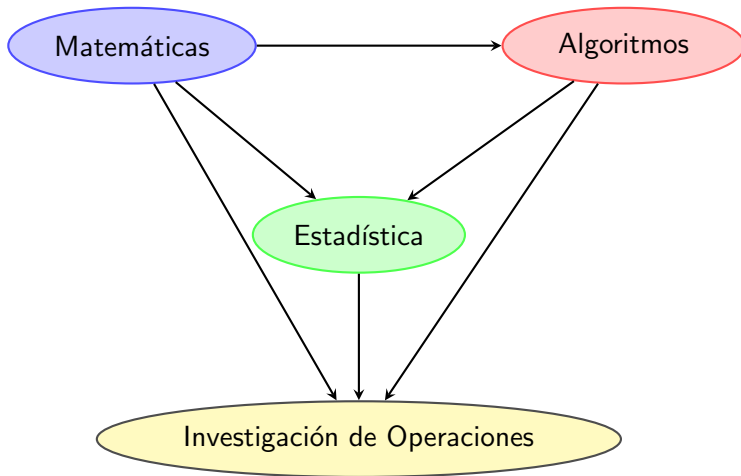
Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References





Definición 2 (modelo)

Representación simplificada de una realidad problemática vía variables, relaciones matemáticas, parámetros y supuestos.



- **Logística y Transporte:** rutas óptimas, gestión de inventarios, localización de almacenes.
- **Producción:** planificación de la producción, control de calidad, programación de máquinas.
- **Finanzas y Economía:** optimización de carteras, análisis de riesgos, asignación de recursos.
- **Salud:** asignación de personal, gestión de emergencias.
- **Telecomunicaciones:** optimización de redes, gestión de tráfico de datos, distribución de energía.
- **Sector Público:** políticas de transporte urbano, seguridad, defensa o gestión de recursos.



Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

- 1 Formulación del problema.
- 2 Identificación de variables y restricciones.
- 3 Posibles alternativas de solución (factibilidad).
- 4 Resolver el problema de optimización.
- 5 Validación del modelo.
- 6 Implementación.



Conceptos

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Optimizar es:

$$\max_x \mid \min_x FO(x) \quad (1)$$

s.a un conjunto G no vacío de restricciones

$$G = \{g_1(x), g_2(x), \dots\} \quad (2)$$

las cuales pueden estar representadas como desigualdades (trivial) o igualdades.



Algunas técnicas:

- 1 Programación lineal (PL). ←
- 2 Programación entera (PE).
- 3 Programación dinámica (PD).
- 4 Programación de redes (PR).
- 5 Programación no lineal (PNL)



Las aplicaciones se realizarán en el lenguaje de programación Python. Hay otros, pero...



IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

1 Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

2 Métodos

Método gráfico

Método simplex

3 Anexos



Definición 3 (PL)

Modelo matemático que permite asignar óptimamente recursos limitados a productos o actividades, bajo ciertos supuestos.



Cualquier problema de PL debe considerar:

- 1 La relación entre las variables y las restricciones debe ser lineal.
- 2 El modelo debe tener una función objetivo.
- 3 El modelo debe tener restricciones estructurales.
- 4 El modelo debe tener una restricción de no negatividad.



Métodos

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

- 1 Método gráfico.
- 2 Método sistemático de prueba y error.
- 3 Método vectorial.
- 4 Método simplex.



Ejemplo 1

Una tienda tiene en stock dos tipos de camisas, A y B, empaquetadas en cajas de cartón. A la semana, la tienda puede vender 400 camisas del tipo A como máximo y 300 del tipo B. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento está limitada a un máximo de 600 de ambos tipos. La camisa del tipo A genera una ganancia de 10 soles por unidad y la del tipo B, de 15 soles por unidad. ¿Cuántas camisas de cada tipo debería tener en stock la tienda por semana para maximizar profits? Formule un modelo matemático.



Ejemplo 1 (cont.)

Sea a y b el stock de camisas de los tipos A y B, respectivamente. Luego, se desea

$$\max_{a,b} \pi = 10a + 15b$$

s.a

$$a \leq 400$$

$$b \leq 300$$

$$a + b \leq 600$$

$$a \geq 0$$

$$b \geq 0$$



Contenido

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

1 Introducción

- Prolegómenos
- Programación lineal

2 Métodos

- Método gráfico
- Método simplex

3 Anexos



Conceptos

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

- Permite identificar espacios de soluciones factibles vía traslape, Γ .
- Permite determinar la solución óptima dentro de Γ .



Considere el ejemplo 2.1-1 de Taha (2017):

$$\text{Maximizar } z = 5x_1 + 4x_2$$

sujeto a

$$6x_1 + 4x_2 \leq 24$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Conceptos

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

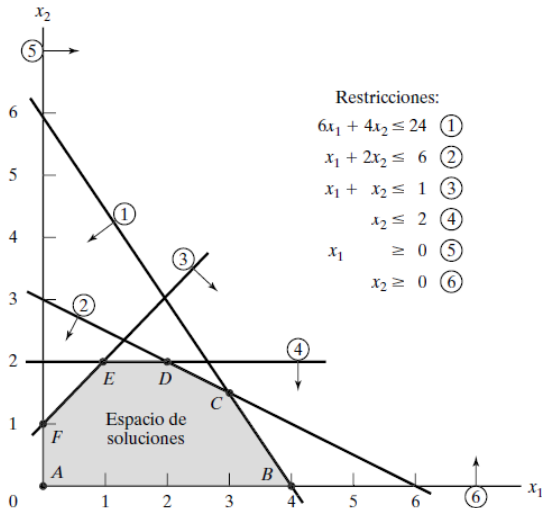
Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References





Ejemplo 2

Sea el caso de una compañía que fabrica dos productos (x_1, x_2) . Cada uno requiere tiempo en máquinas y mano de obra. Se desea maximizar la utilidad total.

$$\max Z = 40x_1 + 30x_2$$

sujeto a:

$$2x_1 + x_2 \leq 100 \quad (\text{horas de máquina})$$

$$x_1 + x_2 \leq 80 \quad (\text{mano de obra})$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Ejemplo 3

Una empresa debe asignar trabajadores a tres proyectos para minimizar el costo total, considerando diferentes horas requeridas y disponibilidad de personal.

$$\min Z = 200x_1 + 150x_2 + 100x_3$$

Sujeto a:

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 50 \quad (\text{horas proyecto A})$$

$$2x_1 + x_2 \geq 60 \quad (\text{horas proyecto B})$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$



IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Contenido

1 Introducción

- Prolegómenos
- Programación lineal

2 Métodos

- Método gráfico
- Método simplex

3 Anexos



Método simplex

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Retomando el problema:

$$\text{Maximizar } z = 5x_1 + 4x_2$$

sujeto a

$$6x_1 + 4x_2 \leq 24$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Para convertir en ecuaciones, se utiliza variables de **holgura** s_i si la inecuación es con $\leq$ y variables de **exceso** $-s_i$ si es con $\geq$.



Método simplex

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Luego,

$$6x_1 + 4x_2 + s_1 = 24 \quad (R1)$$

$$x_1 + 2x_2 + s_2 = 6 \quad (R2)$$

$$-x_1 + x_2 + s_3 = 1 \quad (R3)$$

$$x_2 + s_4 = 2 \quad (R4)$$

$$z - 5x_1 - 4x_2 = 0 \quad (FO)$$



Método simplex

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Los coeficientes se pueden distribuir según:

Básicas	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	k
s_1	0	6	4	1	0	0	0	24
s_2	0	1	2	0	1	0	0	6
s_3	0	-1	1	0	0	1	0	1
s_4	0	0	1	0	0	0	1	2
z	1	-5	-4	0	0	0	0	0

Table: Tableau 01.



Método simplex

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Luego, se elige la **columna pivote** c_p , la cual está dada por el valor más negativo de la fila z . En este caso es -5.

Básicas	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	k
s_1	0	6	4	1	0	0	0	24
s_2	0	1	2	0	1	0	0	6
s_3	0	-1	1	0	0	1	0	1
s_4	0	0	1	0	0	0	1	2
z	1	-5	-4	0	0	0	0	0

Table: Tableau 02.



IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Método simplex

Para identificar la **fila pivote** f_p , se divide k/c_p y se elige el mínimo¹. El elemento traslape es el elemento pivote e_p (en este caso 6).

$$\min \left\{ \frac{24}{6} = 4, \frac{6}{1} = 6, \frac{1}{-1} = -1, \frac{2}{0} = \cdot \right\} = 4$$

Básicas	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	k
s_1	0	6	4	1	0	0	0	24
s_2	0	1	2	0	1	0	0	6
s_3	0	-1	1	0	0	1	0	1
s_4	0	0	1	0	0	0	1	2
z	1	-5	-4	0	0	0	0	0

Table: Tableau 03.

¹Se omiten los negativos.



Método simplex

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

En seguida, se reemplaza el encabezado de f_p por el encabezado de c_p . La nueva fila pivote, **fila entrante** f_e , se halla vía e_i/e_p .

Básicas	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	k
x_1	0/6	6/6	4/6	1/6	0/6	0/6	0/6	24/6
s_2								
s_3								
s_4								
z								

Table: Tableau 04.



Método simplex

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Las nuevas filas se hallan según el siguiente patrón. Por ejemplo, para s_2^n :

$$s_2^n = s_2 - (h_{c_p} \times f_e)$$

donde h_{c_p} es el elemento pivote de s_2 en c_p y f_e es la fila entrante.



Método simplex

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Entonces, para las nuevas filas s_2 , s_3 , s_4 y z :

Básicas	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	k
x_1	0	1	$2/3$	$1/6$	0	0	0	4
s_2	0	0	$4/3$	$-1/6$	1	0	0	2
s_3	0	0	$5/3$	$1/6$	1	0	0	10
s_4	0	0	1	0	0	0	1	2
z	1	0	$-2/3$	$5/6$	0	0	0	20

Table: Tableau 05.

¿Qué se puede decir de $x_1 = 4$ y $z = 20$? ¿Es un punto de Γ !



Método simplex

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Como existe un valor negativo de z , se requiere nuevamente elegir una c_p :

Básicas	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	k
x_1	0	1	$2/3$	$1/6$	0	0	0	4
s_2	0	0	$4/3$	$-1/6$	1	0	0	2
s_3	0	0	$5/3$	$1/6$	1	0	0	10
s_4	0	0	1	0	0	0	1	2
z	1	0	$-2/3$	$5/6$	0	0	0	20

Table: Tableau 06.



Método simplex

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

La f_p se identifica vía:

$$\min \left\{ \frac{4}{2/3} = 6, \frac{2}{4/3} = 1.5, \frac{10}{5/3} = 6, \frac{2}{1} = 2 \right\} = 1.5$$

Básicas	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	k
x_1	0	1	$2/3$	$1/6$	0	0	0	4
s_2	0	0	$4/3$	$-1/6$	1	0	0	2
s_3	0	0	$5/3$	$1/6$	1	0	0	10
s_4	0	0	1	0	0	0	1	2
z	1	0	$-2/3$	$5/6$	0	0	0	20

Table: Tableau 07.



Método simplex

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Resolviendo de forma típica,

Básicas	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	k
x_1	0	1	0	$1/4$	$-1/2$	0	0	3
x_2	0	0	1	$-1/8$	$3/4$	0	0	$3/2$
s_3	0	0	0	$3/8$	$-5/4$	1	0	$5/2$
s_4	0	0	0	$1/8$	$-3/4$	0	1	$1/2$
z	1	0	0	$3/4$	$1/2$	0	0	21

Table: Tableau 04.

Los z_i son positivos, por lo que la solución es $(x_1^*, x_2^*) = (3, 3/2)$. ¡Igual que en el método gráfico!



Referencias

IO

Luis Chávez

Introducción

Prolegómenos

Programación lineal

Métodos

Método gráfico

Método simplex

Anexos

References

Taha, H. A. (2017). *Operations Research: An Introduction*. Pearson, 10 edition.